Лабораторная работа 7

Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

Иванова Ангелина Олеговна

Содержание

1 Цель работы **6**

2 Задание **7**

3 Выполнение лабораторной работы **8**

3.1 Выполнение 1 пункта 8
3.2 Выполнение 2 пункта 12
3.3 Выполнение 3 пункта 13
3.4 Выполнение 4 пункта 15
3.5 Выполнение 5 пункта 18
3.6 Ответы на контрольные вопросы 19

4 Выводы **24**

Список иллюстраций

3.1 Создание файла file1 8
3.2 Выведение содержимого файла file1 с помощью cat 8
3.3 Выведение содержимого файла file1 с помощью less 9
3.4 Вывод 3 первых строчек file1 с помощью head и вывод 3 последних строчек file1 9
3.5 Создание файла abc1 и копирование в april и may 10
3.6 Копирование файлов april и may в директорию monthly 10
3.7 Копирование файла may в june внутри директории monthly 10
3.8 Рекурсивное копирование директории monthly в созданною директорию monthly.00 10
3.9 Рекурсивное копирование директории monthly.00 в директорию /tmp 10
3.10 Переименовывание файла april в july 11
3.11 Перенос файла july в директорию monthly.00 11
3.12 Переименовывание директории monthly.00 в директорию monthly.01 11
3.13 Перенос директории monthly.01 в созданную директорию reports . . . 11
3.14 Переименовывание директории monthly.01 в monthly внутри директории reports 11
3.15 Создание файла may и наделение пользователя правом его исполнения 11
3.16 Лишение пользователя права исполнения файла may 11
3.17 Лишение права чтения директории monthly группы и остальных . . 12
3.18 Наделение права на перезаписование файла abc1 группы 12
3.19 Копирование файла 12
3.20 Создание директории 12
3.21 Перенос файла 12
3.22 Переименовывание файла 12
3.23 Копирование файла 13
3.24 Создание каталога 13
3.25 Перенос файлов 13
3.26 Создание и перенос каталога 13
3.27 Создание файлов и каталогов 14
3.28 Проверка прав у созданных файлов 14
3.29 Наделение и отнятие прав 15
3.30 Наделение и отнятие прав 15
3.31 Наделение и отнятие прав 15
3.32 Просмотр содержимого 16

3.33 Копирование файла 16
3.34 Копирование файла 16
3.35 Копирование каталога 16
3.36 Перемещение каталога 17
3.37 Лишение прав 17
3.38 Попытка просмотреть файл 17
3.39 Попытка копирование файла 17
3.40 Наделение права владельца 17
3.41 Лишение прав 18
3.42 Попытка перехода в каталог 18
3.43 Наделение права владельца 18

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов, а также приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы

2 Задание

- Научится работать с файловой системой с помощью командной строки
- Изучить команды для отлаживания файловой системы

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Выполнение 1 пункта

Выполнили все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы. Конкретно выполненые нами действия указаны в подписях к рисункам (рис. 3.1), (рис. 3.2), (рис. 3.3), (рис. 3.4), (рис. 3.5), (рис. 3.6), (рис. 3.7), (рис. 3.8), (рис. 3.9), (рис. 3.10), (рис. 3.11), (рис. 3.12), (рис. 3.13), (рис. 3.14), (рис. 3.15), (рис. 3.16), (рис. 3.17), (рис. 3.18).

Рисунок 3.1: Создание файла file1

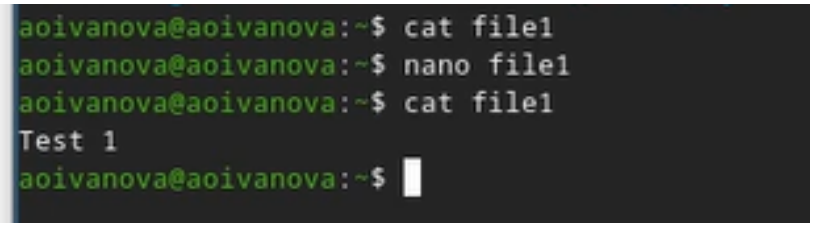

Рисунок 3.2: Выведение содержимого файла file1 с помощью cat

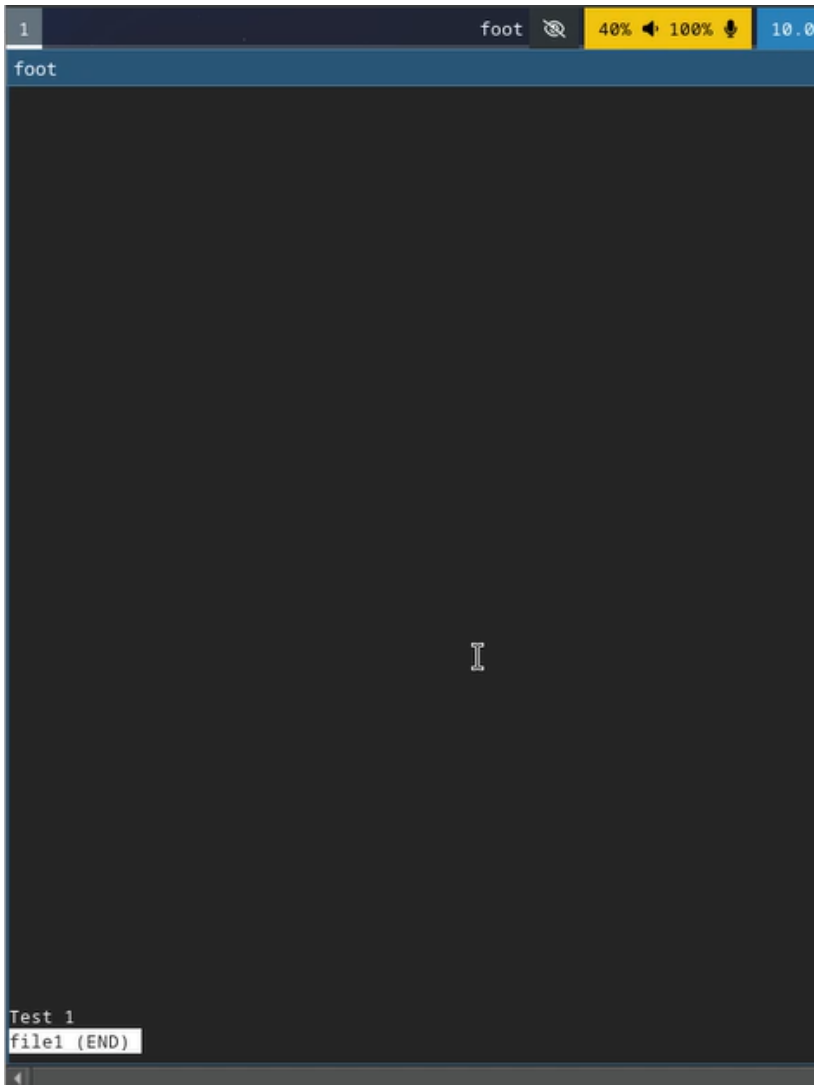

Рисунок 3.3: Выведение содержимого файла file1 с помощью less

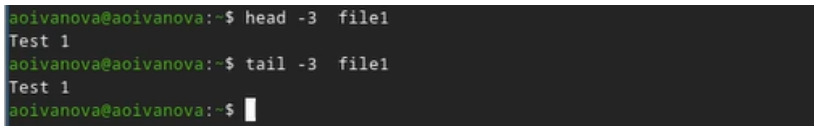

Рисунок 3.4: Вывод 3 первых строчек file1 с помощью head и вывод 3 последних строчек file1

```
aoivanova@aoivanova:~$ touch abc1
aoivanova@aoivanova:~$ ls
 abc1    git-extended   Видео       Загрузки      Музыка         'Рабочий стол'
 file1   work           Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
aoivanova@aoivanova:~$ cp abc1 april
aoivanova@aoivanova:~$ cp abc1 may
aoivanova@aoivanova:~$ ls
 abc1    file1          may    Видео       Загрузки      Музыка         'Рабочий стол'
 april   git-extended   work   Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
```

Рисунок 3.5: Создание файла abc1 и копирование в april и may

```
aoivanova@aoivanova:~$ mkdir monthly
aoivanova@aoivanova:~$ cp april may monthly
aoivanova@aoivanova:~$ ls monthly/
april  may
```

Рисунок 3.6: Копирование файлов april и may в директорию monthly

```
aoivanova@aoivanova:~$ cp monthly/may monthly/june
aoivanova@aoivanova:~$ ls monthly/
april  june  may
```

Рисунок 3.7: Копирование файла may в june внутри директории monthly

```
aoivanova@aoivanova:~$ mkdir monthly.00
aoivanova@aoivanova:~$ cp -r  monthly  monthly.00
aoivanova@aoivanova:~$ ls monthly.00
monthly
aoivanova@aoivanova:~$ ls monthly.00/monthly/
april  dec  june  may
```

Рисунок 3.8: Рекурсивное копирование директории monthly в созданною директорию monthly.00

```
aoivanova@aoivanova:~$ cp -r monthly.00 /tmp
aoivanova@aoivanova:~$ ls tmp
ls: невозможно получить доступ к 'tmp': Нет такого файла или каталога
aoivanova@aoivanova:~$ ls /tmp
monthly.00
sddm-auth-b79a5d64-aabb-468a-8b66-d1998fba3b0b
sddm--GnEKcO
systemd-private-0c46c50fd8b54d65b3dc838de7bb7eda-abrtd.service-3WLWdm
systemd-private-0c46c50fd8b54d65b3dc838de7bb7eda-chronyd.service-ZieWuM
systemd-private-0c46c50fd8b54d65b3dc838de7bb7eda-dbus-broker.service-varyGM
systemd-private-0c46c50fd8b54d65b3dc838de7bb7eda-irqbalance.service-rYRLl6
systemd-private-0c46c50fd8b54d65b3dc838de7bb7eda-ModemManager.service-qhtpAm
systemd-private-0c46c50fd8b54d65b3dc838de7bb7eda-polkit.service-2JPBeD
systemd-private-0c46c50fd8b54d65b3dc838de7bb7eda-rtkit-daemon.service-8DJ8MZ
systemd-private-0c46c50fd8b54d65b3dc838de7bb7eda-systemd-logind.service-Ddhh1Y
systemd-private-0c46c50fd8b54d65b3dc838de7bb7eda-systemd-resolved.service-L0BOV7
systemd-private-0c46c50fd8b54d65b3dc838de7bb7eda-upower.service-q0CCHV
```

Рисунок 3.9: Рекурсивное копирование директории monthly.00 в директорию /tmp

```
aoivanova@aoivanova:~$ mv april july
aoivanova@aoivanova:~$ ls
abc1    git-extended   may       monthly.00   Видео       Загрузки      Музыка          'Рабочий стол'
file1   july           monthly   work         Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
```

Рисунок 3.10: Переименовывание файла april в july

```
aoivanova@aoivanova:~$ mv july monthly.00
aoivanova@aoivanova:~$ ls monthly.00
july  monthly
```

Рисунок 3.11: Перенос файла july в директорию monthly.00

```
aoivanova@aoivanova:~$ mv monthly.00 monthly.01
aoivanova@aoivanova:~$ ls
abc1    git-extended   monthly      work    Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
file1   may            monthly.01   Видео   Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
```

Рисунок 3.12: Переименовывание директории monthly.00 в директорию monthly.01

```
aoivanova@aoivanova:~$ mkdir reports
aoivanova@aoivanova:~$ mv monthly.01 reports
aoivanova@aoivanova:~$ ls reports
monthly.01
```

Рисунок 3.13: Перенос директории monthly.01 в созданную директорию reports

```
aoivanova@aoivanova:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
aoivanova@aoivanova:~$ ls reports
monthly
```

Рисунок 3.14: Переименовывание директории monthly.01 в monthly внутри директории reports

```
aoivanova@aoivanova:~$ touch may
aoivanova@aoivanova:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 aoivanova aoivanova 0 мар 27 16:32 may
aoivanova@aoivanova:~$ chmod m+x may
chmod: неверный режим: «m+x»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
aoivanova@aoivanova:~$ chmod u+x may
```

Рисунок 3.15: Создание файла may и наделение пользователя правом его исполнения

```
aoivanova@aoivanova:~$ chmod u-x may
aoivanova@aoivanova:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 aoivanova aoivanova 0 мар 27 16:32 may
```

Рисунок 3.16: Лишение пользователя права исполнения файла may

```
aoivanova@aoivanova:~$ chmod g-r monthly
aoivanova@aoivanova:~$ chmod o-r monthly
```

Рисунок 3.17: Лишение права чтения директории monthly группы и остальных

```
aoivanova@aoivanova:~$ chmod g+w abc1
aoivanova@aoivanova:~$ ls -l abc1
-rw-rw-r--. 1 aoivanova aoivanova 0 мар 27 16:19 abc1
```

Рисунок 3.18: Наделение права на перезаписование файла abc1 группы

3.2 Выполнение 2 пункта

Скопировали файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовали его equipment (рис. 3.19).

```
aoivanova@aoivanova:~$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
aoivanova@aoivanova:~$ ls
 abc1        file1          may       reports   Видео       Загрузки      Музыка          'Рабочий стол'
 equipment   git-extended   monthly   work      Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
```

Рисунок 3.19: Копирование файла

В домашнем каталоге создали директорию ~/ski.plases (рис. 3.20).

```
aoivanova@aoivanova:~$ mkdir ski.plases
aoivanova@aoivanova:~$ ls
 abc1        file1          may       reports      work    Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
 equipment   git-extended   monthly   ski.plases   Видео   Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
```

Рисунок 3.20: Создание директории

Переместили файл equipment в каталог ~/ski.plases (рис. 3.21).

```
aoivanova@aoivanova:~$ mv equipment ski.plases
aoivanova@aoivanova:~$ ls ski.plases/
equipment
aoivanova@aoivanova:~$ ls
 abc1    git-extended   monthly   ski.plases   Видео       Загрузки      Музыка          'Рабочий стол'
 file1   may            reports   work         Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
```

Рисунок 3.21: Перенос файла

Переименовали файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist (рис. 3.22).

```
aoivanova@aoivanova:~$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
aoivanova@aoivanova:~$ ls ski.plases/
equiplist
```

Рисунок 3.22: Переименовывание файла

Скопировали файл abc1 в каталог ~/ski.plases, назовали его equiplist2 (рис. 3.23).

```
aoivanova@aoivanova:~$ cp abc1 equiplist2
aoivanova@aoivanova:~$ mv equiplist2 ~/ski.plases
aoivanova@aoivanova:~$ ls ski.plases/
abc1  equiplist  equiplist2
```

Рисунок 3.23: Копирование файла

Создали каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases (рис. 3.24).

```
aoivanova@aoivanova:~$ mkdir ski.plases/equipment
aoivanova@aoivanova:~$ ls ski.plases/
equiplist  equiplist2  equipment
```

Рисунок 3.24: Создание каталога

Переместили файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment (рис. 3.25).

```
aoivanova@aoivanova:~$ mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equipment
aoivanova@aoivanova:~$ mv ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment
aoivanova@aoivanova:~$ ls ski.plases/
equipment
aoivanova@aoivanova:~$ ls ski.plases/equipment/
equiplist  equiplist2
```

Рисунок 3.25: Перенос файлов

Создали и переместили каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назвали его plans (рис. 3.26).

```
aoivanova@aoivanova:~$ mkdir newdir
aoivanova@aoivanova:~$ mv ~/newdir ~/ski.plases/plans
aoivanova@aoivanova:~$ ls ski.plases/
equipment  plans
aoivanova@aoivanova:~$ ls
 abc1    git-extended   monthly   ski.plases   Видео       Загрузки      Музыка          'Рабочий стол'
 file1   may            reports   work         Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
```

Рисунок 3.26: Создание и перенос каталога

3.3 Выполнение 3 пункта

Создали файлы и директории и наделили из необходимыми правами, чтобы они соответствовали следующему описанию:

1. drwxr−r− ... australia

2. drwx−x−x ... play

3. -r-xr−r− ... my_os

4. -rw-rw-r− ... feathers

(рис. 3.27), (рис. 3.28), (рис. 3.29), (рис. 3.30), (рис. 3.31).

```
aoivanova@aoivanova:~$ mkdir australia play
aoivanova@aoivanova:~$ touch my_os feathers
```

Рисунок 3.27: Создание файлов и каталогов

```
aoivanova@aoivanova:~$ ls -l
итого 4
-rw-rw-r--. 1 aoivanova aoivanova   0 мар 27 16:19  abc1
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 мар 27 17:00  australia
-rw-r--r--. 1 aoivanova aoivanova   0 мар 27 17:01  feathers
-rw-r--r--. 1 aoivanova aoivanova   7 мар 27 16:16  file1
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova  80 мар  2 18:33  git-extended
-rw-r--r--. 1 aoivanova aoivanova   0 мар 27 16:32  may
drwx--x--x. 1 aoivanova aoivanova  30 мар 27 16:22  monthly
-rw-r--r--. 1 aoivanova aoivanova   0 мар 27 17:01  my_os
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 мар 27 17:00  play
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova  14 мар 27 16:30  reports
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova  28 мар 27 16:57  ski.plases
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova  10 мар  1 14:11  work
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Видео
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Документы
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova 112 фев 27 20:48  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova 468 мар 14 12:59  Изображения
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Музыка
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 18 14:18 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Шаблоны
```

Рисунок 3.28: Проверка прав у созданных файлов

```
aoivanova@aoivanova:~$ chmod o-x australia
aoivanova@aoivanova:~$ ls
 abc1        file1          monthly   reports      Видео       Изображения    'Рабочий стол'
 australia   git-extended   my_os     ski.plases   Документы   Музыка          Шаблоны
 feathers    may            play      work         Загрузки    Общедоступные
aoivanova@aoivanova:~$ ls -l
итого 4
-rw-rw-r--. 1 aoivanova aoivanova   0 мар 27 16:19  abc1
drwxr-xr--. 1 aoivanova aoivanova   0 мар 27 17:00  australia
-rw-r--r--. 1 aoivanova aoivanova   0 мар 27 17:01  feathers
-rw-r--r--. 1 aoivanova aoivanova   7 мар 27 16:16  file1
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova  80 мар  2 18:33  git-extended
-rw-r--r--. 1 aoivanova aoivanova   0 мар 27 16:32  may
drwx--x--x. 1 aoivanova aoivanova  30 мар 27 16:22  monthly
-rw-r--r--. 1 aoivanova aoivanova   0 мар 27 17:01  my_os
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 мар 27 17:00  play
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova  14 мар 27 16:30  reports
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova  28 мар 27 16:57  ski.plases
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova  10 мар  1 14:11  work
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Видео
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Документы
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova 112 фев 27 20:48  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova 468 мар 14 12:59  Изображения
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Музыка
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 18 14:18 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Шаблоны
aoivanova@aoivanova:~$ chmod g-x australia
```

Рисунок 3.29: Наделение и отнятие прав

```
aoivanova@aoivanova:~$ chmod g-r play
aoivanova@aoivanova:~$ chmod o-r play
```

Рисунок 3.30: Наделение и отнятие прав

```
aoivanova@aoivanova:~$ chmod u-w my_os
aoivanova@aoivanova:~$ chmod u+x my_os
aoivanova@aoivanova:~$ ls - l my_os
ls: невозможно получить доступ к '-': Нет такого файла или каталог
ls: невозможно получить доступ к 'l': Нет такого файла или каталог
my_os
aoivanova@aoivanova:~$ ls -l my_os
-r-xr--r--. 1 aoivanova aoivanova 0 мар 27 17:01 my_os
aoivanova@aoivanova:~$ ls -l feathers
-rw-r--r--. 1 aoivanova aoivanova 0 мар 27 17:01 feathers
aoivanova@aoivanova:~$ chmod g+w feathers
aoivanova@aoivanova:~$ ls -l feathers
-rw-rw-r--. 1 aoivanova aoivanova 0 мар 27 17:01 feathers
```

Рисунок 3.31: Наделение и отнятие прав

3.4 Выполнение 4 пункта

Просмотрели содержимое файла /etc/passwd (рис. 3.32).

```
aoivanova@aoivanova:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/:/sbin/nologin
rtkit:x:997:997:RealtimeKit:/:/usr/sbin/nologin
chrony:x:996:996:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
systemd-resolve:x:193:193:systemd Resolver:/:/usr/sbin/nologin
colord:x:995:995:colord colour management daemon:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
rpc:x:32:32:Rpcbind Daemon:/var/lib/rpcbind:/usr/sbin/nologin
openvpn:x:994:994:OpenVPN:/etc/openvpn:/usr/sbin/nologin
```

Рисунок 3.32: Просмотр содержимого

Скопировали файл ~/feathers в файл ~/file.old (рис. 3.33).

```
aoivanova@aoivanova:~$ cp ~/feathers ~/file.old
aoivanova@aoivanova:~$ ls
 abc1        file1          may       play         work        Загрузки      Общедоступные
 australia   file.old       monthly   reports      Видео       Изображения  'Рабочий стол'
 feathers    git-extended   my_os     ski.plases   Документы   Музыка        Шаблоны
```

Рисунок 3.33: Копирование файла

Переместили файл ~/file.old в каталог ~/play (рис. 3.34).

```
aoivanova@aoivanova:~$ mv ~/file.old ~/play
aoivanova@aoivanova:~$ ls play
file.old
```

Рисунок 3.34: Копирование файла

Скопировали каталог ~/play в каталог ~/fun (рис. 3.35).

```
aoivanova@aoivanova:~$ cp -r  ~/play ~/fun
aoivanova@aoivanova:~$ ls
 abc1        file1          may       play         work        Загрузки      Общедоступные
 australia   fun            monthly   reports      Видео       Изображения  'Рабочий стол'
 feathers    git-extended   my_os     ski.plases   Документы   Музыка        Шаблоны
aoivanova@aoivanova:~$ ls fun
file.old
```

Рисунок 3.35: Копирование каталога

Переместили каталог ~/fun в каталог ~/play и назовите его games (рис. 3.36).

```
aoivanova@aoivanova:~$ mv ~/fun ~/play/games
aoivanova@aoivanova:~$ ls play
file.old  games
```

Рисунок 3.36: Перемещение каталога

Лишили владельца файла ~/feathers права на чтение (рис. 3.37).

```
aoivanova@aoivanova:~$ chmod u-r feathers
aoivanova@aoivanova:~$ ls -l feathers
--w-rw-r--. 1 aoivanova aoivanova 0 мар 27 17:01 feathers
```

Рисунок 3.37: Лишение прав

Попытались просмотреть файл ~/feathers командой cat. Было отказанно в доступе, так нет необходимых прав (рис. 3.38).

```
aoivanova@aoivanova:~$ cat feathers
cat: feathers: Отказано в доступе
```

Рисунок 3.38: Попытка просмотреть файл

При попытке скопировать файл ~/feathers, аналогично было отказанно, так нет необходимых прав (рис. 3.39).

```
aoivanova@aoivanova:~$ cp feathers feathers1
cp: невозможно открыть 'feathers' для чтения: Отказано в доступе
```

Рисунок 3.39: Попытка копирование файла

Дали владельцу файла ~/feathers право на чтение (рис. 3.40).

```
aoivanova@aoivanova:~$ chmod u+r feathers
```

Рисунок 3.40: Наделение права владельца

Лишили владельца каталога ~/play права на выполнение (рис. 3.41).

```
aoivanova@aoivanova:~$ chmod u-x play
aoivanova@aoivanova:~$ ls
 abc1        file1          monthly   reports      Видео       Изображения    'Рабочий стол'
 australia   git-extended   my_os     ski.plases   Документы   Музыка          Шаблоны
 feathers    may            play      work         Загрузки    Общедоступные
aoivanova@aoivanova:~$ ls-l
bash: ls-l: command not found
aoivanova@aoivanova:~$ ls -l
итого 4
-rw-rw-r--. 1 aoivanova aoivanova   0 мар 27 16:19  abc1
drwxr--r--. 1 aoivanova aoivanova   0 мар 27 17:00  australia
-rw-rw-r--. 1 aoivanova aoivanova   0 мар 27 17:01  feathers
-rw-r--r--. 1 aoivanova aoivanova   7 мар 27 16:16  file1
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova  80 мар  2 18:33  git-extended
-rw-r--r--. 1 aoivanova aoivanova   0 мар 27 16:32  may
drwx--x--x. 1 aoivanova aoivanova  30 мар 27 16:22  monthly
-r-xr--r--. 1 aoivanova aoivanova   0 мар 27 17:01  my_os
drw---x-wx. 1 aoivanova aoivanova  26 мар 27 17:42  play
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova  14 мар 27 16:30  reports
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova  28 мар 27 16:57  ski.plases
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova  10 мар  1 14:11  work
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Видео
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Документы
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova 112 фев 27 20:48  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova 468 мар 14 12:59  Изображения
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Музыка
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 18 14:18 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Шаблоны
```

Рисунок 3.41: Лишение прав

Попробовали перейти в каталог ~/play. Аналогично было отказанно в доступе, так нет необходимых прав (рис. 3.42).

```
aoivanova@aoivanova:~$ cd play
bash: cd: play: Отказано в доступе
```

Рисунок 3.42: Попытка перехода в каталог

Дали владельцу каталога ~/play право на выполнение (рис. 3.43).

```
aoivanova@aoivanova:~$ chmod u+x play
```

Рисунок 3.43: Наделение права владельца

3.5 Выполнение 5 пункта

Прочитали man по командам mount, fsck, mkfs, kill.

1. mount: Используется для монтирования файловых систем в определенные точки монтирования в операционной системе Linux.
2. fsck: Проверяет и исправляет целостность файловой системы, обнаруживая и исправляя ошибки на диске.

3. mkfs: Создает новую файловую систему на указанном устройстве.
4. kill: Используется для отправки сигналов процессам в Linux, что может привести к завершению процесса.

3.6 Ответы на контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу.

- Ext2, Ext3, Ext4 или Extended Filesystem - это стандартная файловая система для Linux. Она была разработана еще для Minix. Она самая стабильная из всех существующих, кодовая база изменяется очень редко и эта файловая система содержит больше всего функций. Версия ext2 была разработана уже именно для Linux и получила много улучшений. В 2001 году вышла ext3, которая добавила еще больше стабильности благодаря использованию журналирования. В 2006 была выпущена версия ext4, которая используется во всех дистрибутивах Linux до сегодняшнего дня. В ней было внесено много улучшений, в том числе увеличен максимальный размер раздела до одного экзабайта.

- Btrfs или B-Tree File System - это совершенно новая файловая система, которая сосредоточена на отказоустойчивости, легкости администрирования и восстановления данных. Файловая система объединяет в себе очень много новых интересных возможностей, таких как размещение на нескольких разделах, поддержка подтомов, изменение размера не лету, создание мгновенных снимков, а также высокая производительность. Но многими пользователями файловая система Btrfs считается нестабильной. Тем не менее, она уже используется как файловая система по умолчанию в OpenSUSE и SUSE Linux.

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры.

- / — root каталог. Содержит в себе всю иерархию системы;
- /bin — здесь находятся двоичные исполняемые файлы. Основные общие команды, хранящиеся отдельно от других программ в системе (прим.: pwd, ls, cat, ps);
- /boot — тут расположены файлы, используемые для загрузки системы (образ initrd, ядро vmlinuz);
- /dev — в данной директории располагаются файлы устройств (драйверов). С помощью этих файлов можно взаимодействовать с устройствами. К примеру, если это жесткий диск, можно подключить его к файловой системе. В файл принтера же можно написать напрямую и отправить задание на печать;
- /etc— в этой директории находятся файлы конфигураций программ. Эти файлы позволяют настраивать системы, сервисы, скрипты системных демонов;
- /home — каталог, аналогичный каталогу Users в Windows. Содержит домашние каталоги учетных записей пользователей (кроме root). При создании нового пользователя здесь создается одноименный каталог с аналогичным именем и хранит личные файлы этого пользователя;
- /lib — содержит системные библиотеки, с которыми работают программы и модули ядра;
- /lost+found — содержит файлы, восстановленные после сбоя работы системы. Система проведет проверку после сбоя и найденные файлы можно будет посмотреть в данном каталоге;
- /media — точка монтирования внешних носителей. Например, когда вы вставляете диск в дисковод, он будет автоматически смонтирован в директорию /media/cdrom;
- /mnt — точка временного монтирования. Файловые системы подключаемых

устройств обычно монтируются в этот каталог для временного использования;

- /opt — тут расположены дополнительные (необязательные) приложения. Такие программы обычно не подчиняются принятой иерархии и хранят свои файлы в одном подкаталоге (бинарные, библиотеки, конфигурации);
- /proc — содержит файлы, хранящие информацию о запущенных процессах и о состоянии ядра ОС;
- /root — директория, которая содержит файлы и личные настройки суперпользователя;
- /run — содержит файлы состояния приложений. Например, PID-файлы или UNIX-сокеты;
- /sbin — аналогично /bin содержит бинарные файлы. Утилиты нужны для настройки и администрирования системы суперпользователем;
- /srv — содержит файлы сервисов, предоставляемых сервером (прим. FTP или Apache HTTP);
- /sys — содержит данные непосредственно о системе. Тут можно узнать информацию о ядре, драйверах и устройствах;
- /tmp — содержит временные файлы. Данные файлы доступны всем пользователям на чтение и запись. Стоит отметить, что данный каталог очищается при перезагрузке;
- /usr — содержит пользовательские приложения и утилиты второго уровня, используемые пользователями, а не системой. Содержимое доступно только для чтения (кроме root). Каталог имеет вторичную иерархию и похож на корневой;
- /var — содержит переменные файлы. Имеет подкаталоги, отвечающие за отдельные переменные. Например, логи будут храниться в /var/log, кэш в /var/cache, очереди заданий в /var/spool/ и так далее.

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе?

Монтирование тома.

4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы?

Отсутствие синхронизации между образом файловой системы в памяти и ее данными на диске в случае аварийного останова может привести к появлению следующих ошибок:

- Один блок адресуется несколькими mode (принадлежит нескольким файлам).
- Блок помечен как свободный, но в то же время занят (на него ссылается onode).
- Блок помечен как занятый, но в то же время свободен (ни один inode на него не ссылается).
- Неправильное число ссылок в inode (недостаток или избыток ссылающихся записей в каталогах).
- Несовпадение между размером файла и суммарным размером адресуемых inode блоков.
- Недопустимые адресуемые блоки (например, расположенные за пределами файловой системы).
- «Потерянные» файлы (правильные inode, на которые не ссылаются записи каталогов).
- Недопустимые или неразмещенные номера inode в записях каталогов.

5. Как создаётся файловая система?

Команда mkfs - позволяет создать файловую систему Linux.

6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов.

- Cat - выводит содержимое файла на стандартное устройство вывода.

- Выполнение команды head выведет первые 10 строк текстового файла.
- Выполнение команды tail выведет последние 10 строк текстового файла.
- Команда tac - это тоже самое, что и cat, только отображает строки в обратном порядке.
- Для того, чтобы просмотреть огромный текстовый файл применяются команды для постраничного просмотра. Такие как more и less.

7. Приведите основные возможности команды cp в Linux.

Cp – копирует или перемещает директорию, файлы.

8. Приведите основные возможности команды mv в Linux.

Mv - переименовывает или перемещает файл или директорию

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой chmod. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора.

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. А также приобрели практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.